

Лабораторная работа 2

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Кортежи	6
2.2	Словари	6
2.3	Множества	7
2.4	Массивы	7
2.5	Массивы	8
2.6	Массивы	8
2.7	Массивы	9
2.8	Массивы	10
2.9	Массивы	10
2.10	Задание 1,2	11
2.11	Задание 3.1-3.9	11
2.12	Задание 3.10-3.13	12
2.13	Задание 3.14	12
2.14	Задание 4	12
2.15	Задание 5 и 6	12

Список таблиц

1 Введение

Основная цель работы — изучить несколько структур данных, реализованных в Julia, научиться применять их и операции над ними для решения задач.

2 Выполнение лабораторной работы

Введем задание из лабораторной работы “Кортежи” (рис. 2.1).

```
[1]: ()
[1]: ()

[2]: favoritelang = ("Python", "Julia", "R")
[2]: ("Python", "Julia", "R")

[3]: x1 = (1, 2, 3)
[3]: (1, 2, 3)

[4]: x2 = (1, 2.0, "tmp")
[4]: (1, 2.0, "tmp")

[5]: x3 = (a=2, b=1+2)
[5]: (a = 2, b = 3)

[6]: length(x2)
[6]: 3

[7]: x2[1], x2[2], x2[3]
[7]: (1, 2.0, "tmp")

[8]: c = x1[2] + x1[3]
[8]: 5

[9]: x3.a, x3.b, x3[2]
[9]: (2, 3, 3)

[10]: in("tmp", x2), 0 in x2
[10]: (true, false)

[11]: phonebook = Dict{"Иванов И.И." => ("867-5309", "333-5544"), "Бухгалтерия" => "555-2368"}
[11]: Dict{String, Any} with 2 entries:
  "Бухгалтерия" => "555-2368"
  "Иванов И.И." => ("867-5309", "333-5544")
```

Рис. 2.1: Кортежи

Введем задание из лабораторной работы “Словари” .(рис. 2.2).

```
[12]: keys(phonebook)
[12]: KeySet for a Dict{String, Any} with 2 entries. Keys:
  "Бухгалтерия"
  "Иванов И.И."

[13]: values(phonebook)
[13]: ValueIterator for a Dict{String, Any} with 2 entries. Values:
  "555-2368"
  ("867-5309", "333-5544")

[14]: pairs(phonebook)
[14]: Dict{String, Any} with 2 entries:
  "Бухгалтерия" => "555-2368"
  "Иванов И.И." => ("867-5309", "333-5544")

[15]: haskey(phonebook, "Иванов И.И.")
[15]: true

[16]: phonebook["Сидоров П.С."] = "555-3344"
[16]: "555-3344"

[17]: pop!(phonebook, "Иванов И.И.")
```

Рис. 2.2: Словари

Введем задание из лабораторной работы “Множества” (рис. 2.3).

```
[19]: OSet[String, Real]("ham" => 13.0, "ham" => 17, "foo" => 0.0), OSet[String, Real]("ham" => 42.0, "ham" => 17, "foo" => 0.0))

[20]: A = Set(1, 2, 4, 5)

[20]: Set[Int64] with 4 elements:
  1
  2
  4
  5

[21]: B = Set("abracadabra")

[21]: Set[Char] with 5 elements:
  'a'
  'b'
  'r'
  'c'
  'd'

[22]: S1 = Set(1,2);
      S2 = Set(1,4);
      isetEqual(S1,S2)
      S3 = Set(1,2,3,1,1,1,1,1,1);
      S4 = Set(1,2,3);
      isetEqual(S3,S4)

[22]: true

[23]: C = Union(S1,S2)

[23]: Set[Int64] with 4 elements:
  1
  2
  4
  5

[24]: D = Intersect(S1,S3)

[24]: Set[Int64] with 2 elements:
  1
  2

[25]: E = xsetdiff(S2,S1)

[25]: Set[Int64] with 1 element:
  4

[26]: isSubset(S1,S4)

[26]: true
```

Рис. 2.3: Множества

Введем задание из лабораторной работы “Массивы” (рис. 2.4).

```
[27]: push!(S4, 99)

[27]: Set{Int64} with 4 elements:
  2
  99
  3
  1

[28]: pop!(S4)

[28]: 2

[29]: empty_array_1 = []

[29]: Any[]

[30]: empty_array_2 = {Int64{}}
      empty_array_3 = {Float64{}}

[30]: Float64[]

[31]: a = [1, 2, 3]

[31]: 3-element Vector{Int64}:
  1
  2
  3

[32]: b = [1 2 3]

[32]: 1x3 Matrix{Int64}:
  1 2 3

[33]: A = [[1, 2, 3] [4, 5, 6] [7, 8, 9]]
      B = [[1 2 3]; [4 5 6]; [7 8 9]]

[33]: 3x3 Matrix{Int64}:
  1 2 3
  4 5 6
  7 8 9

[34]: c = rand(1,8)

[34]: 1x8 Matrix{Float64}:
  0.0858007 0.219772 0.147176 0.542635 ... 0.0313715 0.38277 0.0495343
```

Рис. 2.4: Массивы

Введем задание из лабораторной работы “Массивы” (рис. 2.5).

```

[35]: C = rand(2,3);

[36]: D = rand(4, 3, 2)

[36]: 4x3x2 Array{Float64, 3}:
[:, :, 1] =
 0.978744  0.703065  0.270237
 0.617183  0.840505  0.301234
 0.20504  0.601410  0.8332036
 0.700504  0.0223628  0.19059

[:, :, 2] =
 0.942642  0.810429  0.303208
 0.95964  0.406944  0.29379
 0.18795  0.743071  0.636717
 0.788783  0.165509  0.882029

[37]: roots = [sqrt(i) for i in 1:10]

[37]: 10-element Vector{Float64}:
 1.0
 1.4142135623730951
 1.7320508075688772
 2.0
 2.23606797749979
 2.449489742783178
 2.6457513110645907
 2.8284271247461903
 3.0
 3.1622776601683795

[38]: ar_1 = [3*i^2 for i in 1:2:9]

[38]: 5-element Vector{Int64}:
 3
 27
 75
 147
 243

[39]: ar_2=[i^2 for i=1:10 if (i^2%5!=0 && i^2%4!=0)]

[39]: 4-element Vector{Int64}:
 1
 9
 49
 81

```

Рис. 2.5: Массивы

Введем задание из лабораторной работы “Массивы” (рис. 2.6).

```

[40]: ones(5)

[40]: 5-element Vector{Float64}:
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0

[41]: ones(2,3)

[41]: 2x3 Matrix{Float64}:
 1.0  1.0  1.0
 1.0  1.0  1.0

[42]: zeros(4)

[42]: 4-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0

[43]: fill(3.5,(3,2))

[43]: 3x2 Matrix{Float64}:
 3.5  3.5
 3.5  3.5
 3.5  3.5

[44]: repeat([1,2],3,3)
repeat([1 2],3,3)

[44]: 3x6 Matrix{Int64}:
 1  2  1  2  1  2
 1  2  1  2  1  2
 1  2  1  2  1  2

[45]: a = collect(1:12)
b = reshape(a,(2,6))

[45]: 2x6 Matrix{Int64}:
 1  3  5  7  9  11
 2  4  6  8  10  12

```

Рис. 2.6: Массивы

Введем задание из лабораторной работы “Массивы” (рис. 2.7).

```
[46]: b'
```

```
[46]: 6x2 adjoint(::Matrix{Int64}) with eltype Int64:
      1  2
      3  4
      5  6
      7  8
      9 10
     11 12
```

```
[47]: c = transpose(b)
```

```
[47]: 6x2 transpose(::Matrix{Int64}) with eltype Int64:
      1  2
      3  4
      5  6
      7  8
      9 10
     11 12
```

```
[48]: ar = rand(10:20, 10, 5)
```

```
[48]: 10x5 Matrix{Int64}:
      10 19 12 19 16
      14 13 10 10 19
      18 19 16 13 10
      11 12 20 16 11
      20 11 16 12 17
      12 15 11 19 12
      15 10 17 13 10
      16 19 13 12 10
      14 14 14 12 18
      12 17 20 15 12
```

```
[49]: ar[:, 2]
```

```
[49]: 10-element Vector{Int64}:
      19
      13
      19
      12
      11
      15
      10
      19
      14
      17
```

Рис. 2.7: Массивы

Введем задание из лабораторной работы “Массивы” (рис. 2.8).


```
[57]: findall(ar -> 14)

[57]: 22-element Vector{CartesianIndex{2}}:
 CartesianIndex(3, 1)
 CartesianIndex(5, 1)
 CartesianIndex(7, 1)
 CartesianIndex(8, 1)
 CartesianIndex(1, 2)
 CartesianIndex(3, 2)
 CartesianIndex(6, 2)
 CartesianIndex(8, 2)
 CartesianIndex(10, 2)
 CartesianIndex(3, 3)
 CartesianIndex(4, 3)
 CartesianIndex(5, 3)
 CartesianIndex(7, 3)
 CartesianIndex(10, 3)
 CartesianIndex(1, 4)
 CartesianIndex(4, 4)
 CartesianIndex(6, 4)
 CartesianIndex(10, 4)
 CartesianIndex(1, 5)
 CartesianIndex(2, 5)
 CartesianIndex(5, 5)
 CartesianIndex(9, 5)

[58]: A = Set{[0, 3, 4, 9]}
      B = Set{[1, 3, 4, 7]}
      C = Set{[0, 1, 4, 7, 8, 9]}

      P = union(intersect(A, B), intersect(A, C), intersect(B, C))
      println(P)

      Set{[0, 4, 7, 9, 3, 1]}

[59]: set1 = Set(["apple", "orange", "banana"])
      set2 = Set(["banana", "melon", "cherry"])
      intersection = intersect(set1, set2)
      println(intersection)

      Set(["banana"])

[60]: set3 = Set{[10, 20, 30]}
      set4 = Set{[20, 40, 50]}
      difference = setdiff(set3, set4)
      println(difference)

      Set{[10, 30]}
```

Рис. 2.10: Задание 1,2

Решим задание 3.1-3.9 с разными видами массивов из лабораторной работы(рис. 2.11).

[illegible]

Рис. 2.11: Задание 3.1-3.9

Решим задание 3.10-3.13 с разными видами массивов из лабораторной работы(рис. 2.12).



Рис. 2.12: Задание 3.10-3.13

Решим задание 3.14 с разными видами массивов из лабораторной работы(рис. 2.13).



Рис. 2.13: Задание 3.14

Решим задание 4 с разными видами массивов из лабораторной работы(рис. 2.14).



Рис. 2.14: Задание 4

Решим задание 5 и 6 с разными видами массивов из лабораторной работы(рис. 2.15).



Рис. 2.15: Задание 5 и 6

3 Вывод

Мы смогли изучить несколько структур данных, реализованных в Julia, научиться применять их и операции над ними для решения задач.

Список литературы